

Chapitre 19

La loi des grands nombres

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $V(\bar{X}_{25}) = \sigma^2/n = 400/25 = 16$. $\sigma(\bar{X}_{25}) = \sqrt{16} = 4$.
(b) $V(\bar{X}_{100}) = 400/100 = 4$. $\sigma(\bar{X}_{100}) = \sqrt{4} = 2$.
(c) L'échantillon a été multiplié par 4, et l'écart-type de la moyenne est passé de 4 à 2 : il a été divisé par $\sqrt{4} = 2$. C'est la règle du $\sqrt{n}$: l'erreur décroît comme la racine de la taille de l'échantillon, pas comme la taille elle-même.

Correction — Exercice 2

- (a) Puisque $\sigma(\bar{X}_n) = \sigma/\sqrt{n}$, diviser cet écart-type par 2 revient à multiplier $\sqrt{n}$ par 2, donc à multiplier n par $2^2 = 4$.
(b) Coût = $4 \times 30\,000 = 120\,000$ dirhams.
(c) La précision (l'inverse de l'écart-type) augmente beaucoup plus lentement que le budget : doubler la précision **quadruple** le coût, et il faudrait **seize fois** le budget initial pour la quadrupler. Chaque gain de précision supplémentaire coûte de plus en plus cher pour un bénéfice de moins en moins grand : c'est un rendement décroissant.

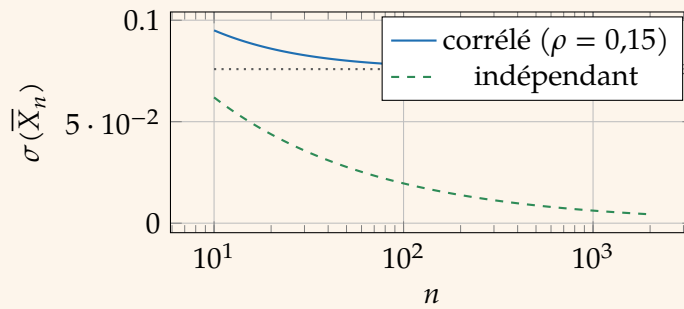
Correction — Exercice 3

- (a) $V(X_i) = p(1-p) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$. $\sigma(\bar{X}_{50}) = \sqrt{0,21/50} \approx 0,0648$.
(b) $\sigma(\bar{X}_{200}) = \sqrt{0,21/200} \approx 0,0324$.
(c) Ce calcul chiffre exactement la loi des grands nombres pour une indicatrice : la fréquence observée $\bar{X}_n$ a pour espérance p et un écart-type qui **tend vers zéro** quand n augmente (0,0648 puis 0,0324, divisé par $\sqrt{4} = 2$ en quadruplant n). Une variable centrée sur p dont la dispersion s'annule ne peut converger que vers p : c'est la fréquence qui converge vers la probabilité.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 19)

Correction — Exercice 4

- (a) $V(\bar{X}_{200}) = V(X_i)/n = 0,0384/200 = 0,000192$. $\sigma(\bar{X}_{200}) = \sqrt{0,000192} \approx 0,01386$.
(b) $V(\bar{X}_{200}) = V(X_i) \frac{1 + (n-1)\rho}{n} = 0,0384 \times \frac{1 + 199 \times 0,15}{200} = 0,0384 \times \frac{30,85}{200} \approx 0,005923$. $\sigma(\bar{X}_{200}) \approx \sqrt{0,005923} \approx 0,0770$.
(c) Limite quand $n \rightarrow \infty$: $V(\bar{X}_n) \rightarrow \rho V(X_i) = 0,15 \times 0,0384 = 0,00576$, dont la racine est $\sqrt{0,00576} \approx 0,0759$. Cette valeur est **presque identique** à $\sigma(\bar{X}_{200}) \approx 0,0770$ trouvé en (b) : dès $n = 200$, l'écart-type de la fréquence de défaut a déjà atteint son **plancher incompressible**, et ajouter des milliers de crédits supplémentaires ne le réduirait presque plus. C'est la limite fondamentale de la loi des grands nombres : elle exige l'**indépendance**, et dès qu'une corrélation même faible existe entre les risques, le nombre **cesse de protéger** au-delà d'un certain seuil — contrairement au cas indépendant de la question (a), où σ continuerait de décroître indéfiniment vers 0.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Coût = $1\,100 \times 25 = 27\,500$ dirhams.
 (b) Coût = $4\,400 \times 25 = 110\,000$ dirhams, soit un facteur $110\,000/27\,500 = 4$.
 (c) Une précision **quatre fois meilleure** exige de diviser $\sigma(\bar{X}_n)$ par 4, donc de multiplier $\sqrt{n}$ par 4, donc de multiplier n (et le budget, à coût unitaire constant) par $4^2 = 16$. Le budget devrait donc être multiplié par 16, passant à $27\,500 \times 16 = 440\,000$ dirhams.

Correction — Exercice 6

- (a) $E(\text{coût}) = 0,02 \times 50\,000 = 1\,000$ dirhams par contrat.
 (b) $V(X_i) = p(1-p) = 0,02 \times 0,98 = 0,0196$. Pour $n = 100$: $\sigma(\bar{X}_{100}) = \sqrt{0,0196/100} = 0,014$. En dirhams : $0,014 \times 50\,000 = 700$ dirhams.
 (c) Pour $n = 100\,000$: $\sigma(\bar{X}_n) = \sqrt{0,0196/100\,000} \approx 0,000443$, soit en dirhams $\approx 22,14$ dirhams. L'incertitude a été divisée par un facteur $700/22,14 \approx 31,6$ (soit $\sqrt{1000} \approx 31,6$, cohérent avec la multiplication de n par 1 000). Sur 100 contrats, la charge moyenne pourrait facilement s'écarter de plusieurs centaines de dirhams autour de 1 000 ; sur 100 000 contrats, elle est **quasiment certaine** de se situer très près de 1 000 dirhams. Aucune maison individuelle n'est devenue plus prévisible — on ignore toujours laquelle brûlera — mais la **moyenne** du portefeuille, elle, est devenue presque déterministe : c'est exactement le mécanisme par lequel l'assurance transforme un risque individuel incertain en une charge collective stable.